總地圖：獨立基腳不夠用時，柱子怎麼放在同一塊板上

把柱子放在同一塊板上

尺寸怎麼定？
承載力夠嗎？會沉多少？

- ② 環境：**外柱貼地界**，只有一端受限；能調長度
  - ③ 方法：**矩形聯合基腳**
    調 L 讓中點對合力 → 圖 2
- ② 環境：**兩端都有鄰房**，總長固定；不能再調長度
  - ③ 方法：**梯形聯合基腳**
    調 B_1、B_2 讓形心對合力 → 圖 3
- ② 環境：**柱距大、承載力高**
  - ③ 方法：**懸臂基腳（繫梁）**
    兩塊基腳＋一根梁 → 圖 4
- ② 環境：**荷重大、土軟**；基腳大到快碰在一起
  - ③ 方法：**筏式基礎**；爲什麼用 → 圖 5
    - 承載力：**飽和黏土**：c_u、短期控制 → 圖 6
    - 承載力：**砂土**：N_{60}、由沉陷控制 → 圖 7
    - 沉陷：**差異沉陷**：剛性因子 K_r → 圖 8
    - 開挖：**補償式基礎** p_{net} → 圖 9

核心 聯合基腳＝讓合力通過形心；筏基＝承載力、沉陷都看「淨」的量

反查 題目只給關鍵字時，看圖 10

矩形聯合基腳：讓合力通過形心

求矩形基腳 B × L
外柱貼地界

② 環境
地界卡住柱 1 外側 L_2
合力對準形心 → 土壓力均勻

③ 公式 1：面積 → 步驟
$$A = \frac{Q_1 + Q_2}{q_{net(all)}}$$
- Q_1, Q_2 柱荷重（kN）
- $q_{net(all)}$ 容許淨承載力（kPa）

③ 公式 2：合力位置 → 步驟
$$X = \frac{Q_2 L_3}{Q_1 + Q_2}$$
- X 柱 1 到合力的距離（m）
  對柱 1 取彎矩
- L_3 兩柱中心距（m）

③ 公式 3：尺寸 → 步驟
$$L = 2(L_2 + X), \quad B = A/L$$
- L_2 地界到柱 1 的距離（m）
  被地界鎖死
- L_1 柱 2 外側伸出長
  $L_1 = L - L_2 - L_3$

變數定義　A 基腳（筏基）面積（m²）　L 基腳全長／筏基長邊（m）　B 基腳寬／筏基短邊（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 X 是「柱 1 到合力」，L 要用 $L_2 + X$ 再乘 2

檢查 L/2 要等於 $L_2 + X$；Q_2 較大時合力偏向柱 2

步驟：矩形聯合基腳

實際施工情境 → 要做的修正

外柱緊貼地界
→ 柱 1 外側只能伸 L_2
不能偏心放基腳

兩柱荷重不同
→ 合力偏向重柱
柱 2 外側要多伸出 L_1

要土壓力均勻
→ 基腳形心對準合力
矩形形心在 L/2

例題 Q_1 = 400 kN、Q_2 = 500 kN，$q_{net(all)}$ = 140 kPa，柱距 L_3 = 3.5 m，地界限制 L_2 = 1.5 m。求 B × L。

① 需要的面積

$$A = \frac{400 + 500}{140} = 6.43\ \text{m}^2$$

單位：kN ÷ kPa = m²

② 合力距柱 1（對柱 1 取彎矩）

$$X = \frac{500 \times 3.5}{900} = 1.94\ \text{m}$$

單位：kN•m ÷ kN = m

③ 讓中點對準合力，求全長

$$L = 2(1.5 + 1.94) = 6.9\ \text{m}$$

單位：m

④ 柱 2 外側伸出

$$L_1 = 6.9 - 1.5 - 3.5 = 1.9\ \text{m}$$

單位：m

⑤ 面積除以長度得寬度

$$B = 6.43/6.9 = 0.93\ \text{m}$$

單位：m² ÷ m = m

⑥ 檢查

$$L/2 = 3.45 \approx L_2 + X = 3.44$$

單位：m

L = 6.9 m、B = 0.93 m（L_1 = 1.9 m）

變數定義

- Q_1, Q_2 柱 1、柱 2 荷重（kN）
- L 基腳全長／筏基長邊（m）
- B 基腳寬／筏基短邊（m）
- $q_{net(all)}$ 容許淨承載力（kPa）
- L_1 柱 2 外側伸出長（m）
- A 基腳（筏基）面積（m²）
- L_2 地界到柱 1 的距離（m）
- X 柱 1 到合力的距離（m）
- L_3 兩柱中心距（m）

梯形聯合基腳：長度鎖死，就改寬度

求梯形 B_1、B_2
兩端都受限

② 環境
總長 L = L₁ + L₂ + L₃ 固定
寬端 B_1 放在重柱

② 先檢查可不可行

$$\frac{L}{3} < X + L_2 < \frac{L}{2}$$

= L/3 變三角形；= L/2 變矩形

③ 公式 1：面積 → $B_1 + B_2$　→ 步驟

$$A = \frac{(B_1 + B_2)L}{2}$$

- A 需要的面積
  A = (Q₁+Q₂)/$q_{net(all)}$

③ 公式 2：形心 → 比例　→ 步驟

$$X + L_2 = \frac{B_1 + 2B_2}{B_1 + B_2} \cdot \frac{L}{3}$$

- $X + L_2$ 寬端邊緣到合力（＝形心）
- B_1, B_2 寬端、窄端寬度（m）

變數定義
L 基腳全長／筏基長邊（m）
Q_1, Q_2 柱 1、柱 2 荷重（kN）
L_1 柱 2 外側伸出長（m）
$q_{net(all)}$ 容許淨承載力（kPa）
L_2 地界到柱 1 的距離（m）
L_3 兩柱中心距（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 算出 $B_2 < 0$ 代表 $X + L_2 < L/3$，梯形不成立，改用懸臂基腳

檢查 $B_1 > B_2 > 0$，回代面積要吻合

步驟：梯形聯合基腳

實際施工情境 → 要做的修正

兩端都有鄰房
→ 總長固定，改調寬度

柱 1 比較重
→ 寬端 B_1 放柱 1

合力太靠近寬端
→ 梯形做不出來
改懸臂基腳

例題 Q_1 = 1000 kN、Q_2 = 400 kN，L_3 = 3 m，$q_{net(all)}$ = 120 kPa，空間限制 L_2 = 1.2 m、L_1 = 1 m。求 B_1、B_2。

① 面積與總長
$$A = 1400/120 = 11.67\ \text{m}^2,\ L = 1 + 1.2 + 3 = 5.2\ \text{m}$$
單位：kN ÷ kPa = m²；m

② 面積式 → $B_1 + B_2$
$$B_1 + B_2 = \frac{2A}{L} = \frac{2 \times 11.67}{5.2} = 4.49\ \text{m}$$
單位：m² ÷ m = m

③ 合力位置
$$X = \frac{400 \times 3}{1400} = 0.857,\ X + L_2 = 2.057\ \text{m}$$
單位：m

④ 檢查可行範圍
$$L/3 = 1.73 < 2.057 < L/2 = 2.6$$
單位：m 和 m 比

⑤ 形心式 → 比例
$$\frac{B_1 + 2B_2}{B_1 + B_2} = \frac{3 \times 2.057}{5.2} = 1.187$$
單位：無因次

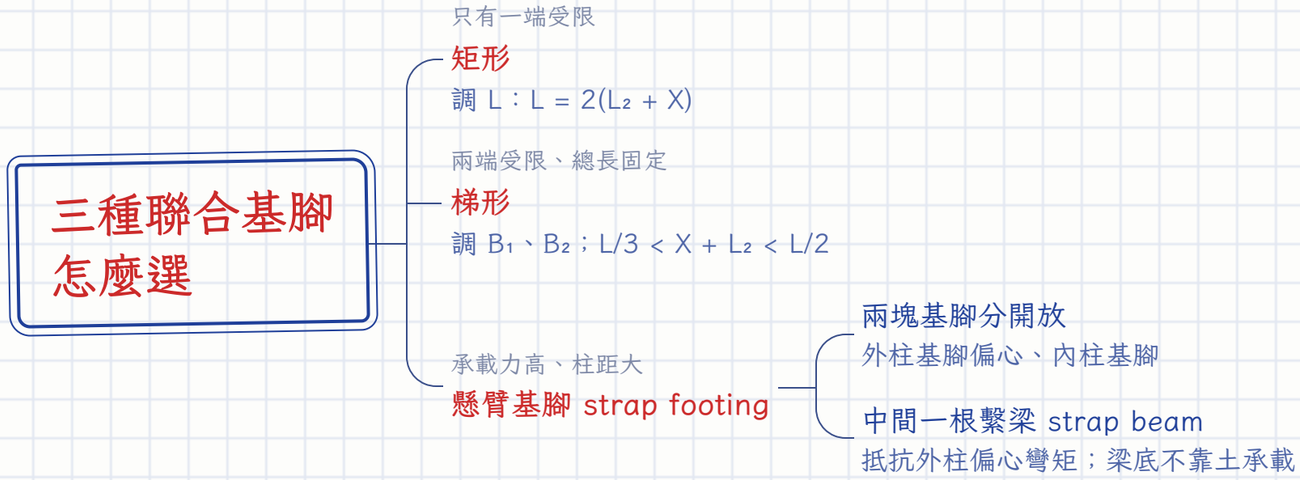
⑥ 解 B_2、B_1
$$B_2 = 0.187 \times 4.49 = 0.84,\ B_1 = 4.49 - 0.84 = 3.65\ \text{m}$$
單位：m

B_1 = 3.65 m（寬端在 1000 kN 柱）、B_2 = 0.84 m

變數定義

- Q_1, Q_2 柱 1、柱 2 荷重（kN）
- L 基腳全長／筏基長邊（m）
- B_1, B_2 梯形寬端、窄端寬度（m）
- $q_{net(all)}$ 容許淨承載力（kPa）
- L_1 柱 2 外側伸出長（m）
- A 基腳（筏基）面積（m²）
- L_2 地界到柱 1 的距離（m）
- X 柱 1 到合力的距離（m）
- L_3 兩柱中心距（m）

懸臂基腳，與三種聯合基腳怎麼選



變數定義　L 基腳全長／筏基長邊（m）　L_2 地界到柱 1 的距離（m）　X 柱 1 到合力的距離（m）　B_1, B_2 梯形寬端、窄端寬度（m）

陷阱　懸臂基腳的條件是「承載力高、柱距大」，別記反；它屬聯合基腳，不是筏基

筏式基礎：一整片板撐起整棟樓

爲什麼用筏基

取代獨立基腳

理由 1

提高承載力

B 很大、D_f 很深（常結合地下室）

理由 2

降低總沉陷、差異沉陷

整片板一起動

延伸

筏基下再打樁 piled mat

減少沉陷、抵抗浮力

不是理由

成本較低

筏基通常更貴

型式

平板、柱下加厚、梁版式、平板＋柱墩、地下室牆

考過 2025 期中二 第 9 題：何者「不是」改用筏基的原因 → 成本較低

筏基承載力（一）飽和黏土：剛完工最危險

黏土上筏基的容許淨承載力

② 環境
飽和黏土、剛完工
水來不及排 → 用 c_u，$\varphi = 0$

③ 公式　→ 步驟

$$q_{net(u)} = 5.14\, c_u \left(1 + \frac{0.195B}{L}\right)\left(1 + 0.4\frac{D_f}{B}\right)$$

- 5.14 φ = 0 時的 N_c
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
  三軸 UU 試驗
- $1 + 0.195B/L$ 形狀因子 F_{cs}
  B 取短邊
- $1 + 0.4D_f/B$ 深度因子 F_{cd}
- $q_{net(all)}$ 容許淨承載力 —— $q_{net(u)}/3$
  FS = 3，等於 $1.713c_u(\cdots)(\cdots)$

變數定義　B 基腳寬／筏基短邊（m）　L 基腳全長／筏基長邊（m）　D_f 基礎埋置深度（m）　ϕ 內摩擦角（°）
FS 安全係數

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 10、11 題：短期用 c_u；長期較高，設計由短期控制

陷阱 B、L 對調；比較時要淨對淨：$Q/A - \gamma D_f \leq q_{net(all)}$

步驟：飽和黏土上的筏基承載力

例題　15 m × 6 m 筏基置於飽和黏土，c_u = 75 kPa，φ = 0，D_f = 1.5 m。求 $q_{net(u)}$，FS = 3 時的 $q_{net(all)}$。

① B、L 取邊
$B = 6\ \text{m}$（短邊），$L = 15\ \text{m}$
單位：m

② 基本項
$5.14 \times 75 = 385.5\ \text{kPa}$
單位：kPa

③ 形狀修正
$1 + 0.195 \times 6/15 = 1.078$
單位：m ÷ m

④ 深度修正
$1 + 0.4 \times 1.5/6 = 1.10$
單位：m ÷ m

⑤ 相乘
$q_{net(u)} = 385.5 \times 1.078 \times 1.10 = 457.1\ \text{kPa}$
單位：kPa

⑥ 除以 FS
$q_{net(all)} = 457.1/3 = 152.4\ \text{kPa}$
單位：kPa

$q_{net(u)} \approx 457$ kPa、$q_{net(all)} \approx 152$ kPa

實際施工情境 → 要做的修正

剛完工、黏土飽和
→ 不排水，用 c_u、φ = 0
長期較強，短期控制

筏基長方形
→ 形狀因子 1 + 0.195B/L
B 取短邊

結合地下室，埋得深
→ 深度因子 1 + 0.4D_f/B

開挖卸掉 γD_f
→ 算的是淨承載力
跟 Q/A - γD_f 比

變數定義
$q_{net(u)}$ 淨極限承載力 = q_u - γD_f（kPa）
$q_{net(all)}$ 容許淨承載力（kPa）
c_u 不排水剪力強度（kPa）
ϕ 內摩擦角（°）
B 基腳寬／筏基短邊（m）
L 基腳全長／筏基長邊（m）
D_f 基礎埋置深度（m）
FS 安全係數

筏基承載力（二）砂土：由沉陷控制

砂上筏基的容許淨承載力

② 環境
砂土、筏基很寬
剪力破壞幾乎不會發生

③ 公式　→ 步驟

$$q_{net} = \frac{N_{60}}{0.08} F_d \frac{S_e}{25}$$

- N_{60} SPT 打擊數
- F_d 深度因子 —— $1 + 0.33 D_f / B \le 1.33$
- S_e 容許沉陷（mm）
  50 mm 就乘 2
- $[(B + 0.3)/B]^2$ 寬度項
  講義例題省略（B 大，接近 1）

③ 再比上限

$$q_{max(net)} = 0.67 N_{60} S_e$$ —— 取兩者較小

簡式（快速估）

$$q_{net(all)} \approx 25 N_{60}$$ —— 已內含 S_e = 50 mm
不能再乘 50/25

變數定義　B 基腳寬／筏基短邊（m）　D_f 基礎埋置深度（m）　q_{net} 容許淨承載力（kPa）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 黏土深度係數 0.4、砂土 F_d 用 0.33，別混

步驟：砂土上的筏基承載力

實際施工情境 → 要做的修正

筏基很寬
→ 剪力破壞不控制，看沉陷

埋入 D_f
→ $F_d = 1 + 0.33D_f/B \leq 1.33$

業主接受 50 mm
→ 乘 $S_e/25 = 2$
簡式 $25N_{60}$ 已含 50 mm

B 很大
→ 寬度項接近 1，講義省略
考試照講義寫並註明

例題 12 m × 6 m 筏基在砂層上，D_f = 1.22 m，容許沉陷 50 mm，平均 N_{60} = 8。求 $q_{net(all)}$。

① 深度因子

$$F_d = 1 + 0.33 \times 1.22/6 = 1.067$$

單位：m ÷ m

② 代入

$$q_{net} = \frac{8}{0.08} \times 1.067 \times \frac{50}{25} = 213.4\ \text{kPa}$$

單位：經驗式直接得 kPa（S_e 用 mm）

③ 上限

$$0.67 \times 8 \times 50 = 268\ \text{kPa}$$

單位：kPa

④ 取小

$$213.4 < 268 \Rightarrow 213.4\ \text{kPa}$$

⑤ 對照簡式

$$25N_{60} = 200\ \text{kPa}$$

單位：kPa

$q_{net(all)} \approx 213$ kPa

變數定義

- q_{net} 容許淨承載力（kPa）
- B 基腳寬／筏基短邊（m）
- N_{60} SPT 打擊數（次/30 cm）
- D_f 基礎埋置深度（m）
- F_d 深度因子（≤ 1.33）
- S_e 容許沉陷（mm）

差異沉陷：筏基夠不夠「硬」

判斷差異沉陷比 δ

② 環境
軟筏中間沉得多；硬筏整片一起沉

③ 公式　→ 步驟

$$K_r = \frac{E' I_b}{E_s B^3}$$

- $E' I_b$ 結構＋基礎的撓曲剛度
  垂直 B 方向每單位長（kN·m²/m）
  ——　$E'(I_F + \sum I'_b + \sum ah^3/12)$
  基礎、梁柱、剪力牆
- E_s 土壤彈性模數
  換成 kPa
- B 筏基寬（m）
  三次方，影響最大

③ 對照門檻
看 K_r

- $K_r = 0$ 柔性
  δ = 0.35 方形、0.5 長條
- $K_r = 0.5$
  δ ≈ 0.1
- $K_r > 0.5$ 剛性
  δ = 0

變數定義　δ 差異沉陷／總沉陷　　I_F 基礎斷面慣性矩　　a, h 剪力牆厚、高（m）

步驟　翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

現地觀測　Meyerhof 8 棟筏基：預測／實測 0.8–3.38，經驗式多半高估；$S_e \approx 2q_{all(net)}/N_{60}$

步驟：剛性因子 K_r

實際施工情境 → 要做的修正

上部結構很剛（剪力牆多）
→ $E'I_b$ 變大 → K_r 變大

土很軟
→ E_s 小 → K_r 變大

筏基很寬
→ B^3 讓 K_r 快速變小

例題　筏基寬 B = 15 m，土壤 E_s = 20 MPa，$E'I_b$ = 4.05 × 10⁷ kN·m²/m。判斷差異沉陷比 δ。

① E_s 換成 kPa

$$E_s = 20\ \text{MPa} = 20{,}000\ \text{kPa}$$

單位：MPa × 1000 = kPa

② 分母

$$E_s B^3 = 20{,}000 \times 15^3 = 6.75 \times 10^7$$

單位：kPa × m³ = kN·m

③ 求 K_r

$$K_r = \frac{4.05 \times 10^7}{6.75 \times 10^7} = 0.6$$

單位：(kN·m²/m) ÷ (kN·m)，無因次

④ 對照門檻

$$0.6 > 0.5 \Rightarrow \delta = 0$$

K_r = 0.6，剛性筏基，δ = 0

變數定義　K_r 剛性因子（無因次）　$E'I_b$ 結構＋基礎撓曲剛度（kN·m²/m）　E_s 土壤彈性模數（kPa）　B 基腳寬／筏基短邊（m）　δ 差異沉陷／總沉陷

補償式基礎：挖掉的土幫你扛

補償式基礎
FS、要挖多深

② 環境
蓋地下室先挖土
土只感受到「建物重 - 挖掉的土重」

③ 公式　→ 步驟

$$p_{net} = \frac{Q}{A} - \gamma D_f$$

- Q/A 建物平均壓力（kPa）
  呆重＋活重，含地下室
- γD_f 挖掉的土重（kPa）

③ 安全係數

$$FS = \frac{q_{net(u)}}{p_{net}}$$

- $q_{net(u)}$ 黏土筏基淨極限承載力
  圖 6 的公式

③ 完全補償（$p_{net} = 0$）

$$D_f = \frac{Q}{A\gamma}$$

建物比挖掉的土還輕 → 完全補償
建物較重 → 部分補償

變數定義
- Q 建物總荷重：呆重＋活重（kN）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- A 基腳（筏基）面積（m²）
- p_{net} 淨增應力 = Q/A - γD$_f$（kPa）
- D_f 基礎埋置深度（m）
- γ 土壤單位重（kN/m³）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 12 題：結構總重比開挖土重小 → 完全補償式基礎

陷阱 FS 分母用 Q/A；壓密沉陷也要用淨荷重 Q/A - γD$_f$

步驟：補償式基礎

實際施工情境 → 要做的修正

開挖地下室
→ 扣掉 γD_f 得 p_{net}
挖越深 FS 越大、沉陷越小

黏土剛完工
→ $q_{net(u)}$ 用 c_u 公式

FS 不夠
→ 加深開挖，做部分補償
完全補償常太深

例題 15 m × 20 m 筏基，Q = 100 MN，飽和黏土 γ = 17 kN/m³、c_u = 120 kPa，D_f = 1 m。求 FS；完全補償要挖多深？

① Q 換 kN、算面積
$Q = 100{,}000\ \text{kN},\ A = 15 \times 20 = 300\ \text{m}^2$
單位：MN × 1000 = kN

② 平均壓力與淨增應力
$Q/A = 333.3;\ p_{net} = 333.3 - 17 \times 1 = 316.3\ \text{kPa}$
單位：kN/m² = kPa

③ $q_{net(u)}$
$5.14(120)(1 + \frac{0.195 \times 15}{20})(1 + \frac{0.4 \times 1}{15}) = 725.9$
單位：kPa

④ FS
$FS = 725.9/316.3 = 2.29$
單位：kPa ÷ kPa

⑤ 完全補償深度
$D_f = 333.3/17 = 19.6\ \text{m}$
單位：kPa ÷ kN/m³ = m

FS ≈ 2.29（< 3 不夠）；完全補償 D_f ≈ 19.6 m

變數定義

- Q 建物總荷重：呆重＋活重（kN）
- D_f 基礎埋置深度（m）
- L 基腳全長／筏基長邊（m）
- A 基腳（筏基）面積（m²）
- $q_{net(u)}$ 淨極限承載力 = q_u - γD_f（kPa）
- FS 安全係數
- p_{net} 淨增應力 = Q/A - γD_f（kPa）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- B 基腳寬／筏基短邊（m）

反查：題目給了什麼 → 走哪條路

題目出現這些字	走這個方法	回看	一句提醒
地界、Q_1 Q_2、柱距、只一端受限	矩形聯合基腳	圖 2	$L = 2(L_2 + X)$
兩端受限、總長固定、B_1 B_2	梯形聯合基腳	圖 3	先檢查 L/3 ~ L/2
柱距大、承載力高、繫梁	懸臂基腳	圖 4	別記反
爲什麼用筏基、何者不是理由	筏基理由	圖 5	不是成本低
飽和黏土、c_u、φ = 0、短期	黏土筏基	圖 6	5.14、0.195、0.4
砂、N_{60}、容許沉陷 50 mm	砂土筏基	圖 7	比上限 $0.67N_{60}S_e$
$E'I_b$、E_s、差異沉陷比	剛性因子 K_r	圖 8	B^3、kPa
地下室、開挖、建物比土輕	補償式基礎	圖 9	$p_{net} = Q/A - \gamma D_f$

變數定義

- Q_1, Q_2 柱 1、柱 2 荷重（kN）
- L_2 地界到柱 1 的距離（m）
- X 柱 1 到合力的距離（m）
- B_1, B_2 梯形寬端、窄端寬度（m）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- N_{60} SPT 打擊數（次/30 cm）
- S_e 容許沉陷（mm）
- K_r 剛性因子（無因次）
- $E'I_b$ 結構＋基礎撓曲剛度（kN·m²/m）
- E_s 土壤彈性模數（kPa）
- p_{net} 淨增應力 = $Q/A - \gamma D_f$（kPa）
- D_f 基礎埋置深度（m）